

高数好题分享

2025 年 5 月 24 日

1 反常积分与重积分的结合

1.1 题目

☆☆讨论积分 $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x^{12} \sin(x^2)} dx (n \in \mathbb{Z}^+)$ 的敛散性。

1.2 解答

注意到：

$$\int_0^{+\infty} x^n e^{-x^{12} \sin(x^2)} dx = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} x^n e^{-x^{12} \sin(x^2)} dx \leq \sum_{k=0}^{+\infty} [(k+1)\pi]^n \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-(k\pi)^{12} \sin^2(x)} dx$$

一方面，由 $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x, x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 得：

$$\begin{aligned} \int_0^\pi e^{-(k\pi)^{12} \sin^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-(k\pi)^{12} \sin^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi e^{-(k\pi)^{12} \sin^2 x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-(k\pi)^{12} \sin^2 x} dx \\ &\leq 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-(k\pi)^{12} (\frac{2}{\pi}x)^2} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-4k^{12}\pi^{10}x^2} dx \\ &= 2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-4k^{12}\pi^{10}x^2} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-4k^{12}\pi^{10}y^2} dy \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq 2 \left(\int_0^{\frac{\sqrt{2}\pi}{2}} e^{-4k^{12}\pi^{10}r^2} 2\pi r dr \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\pi^{\frac{9}{2}} k^6} \sqrt{1 - e^{-2k^{12}\pi^2}} \leq \frac{1}{k^6}$$

于是

$$\int_0^{+\infty} x^n e^{-x^{12} \sin(x^2)} dx \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{[(k+1)\pi]^n}{k^6}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} x^n e^{-x^{12} \sin(x^2)} dx &= \sum_{k=0}^{+\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} x^n e^{-x^{12} \sin(x^2)} dx \geq \sum_{k=0}^{+\infty} [k\pi]^n \int_{k\pi}^{k\pi} e^{-((k+1)\pi)^{12} \sin^2(x)} dx \\ &= 2 \sum_{k=0}^{+\infty} (k\pi)^n \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-(k+1)^{12} \pi^{12} \sin^2 x} dx \geq 2 \sum_{k=0}^{+\infty} (k\pi)^n \left(\iint_{x^2+y^2 \leq (\frac{\pi}{2})^2} e^{-(k+1)^{12} \pi^{12} \sin^2 x} dx dy \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= 2 \sum_{k=0}^{+\infty} (k\pi)^n \frac{1}{k^6 \pi^{\frac{11}{2}}} (1 - e^{-\frac{1}{4} k^{12} \pi^{14}})^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

于是

$$2 \sum_{k=0}^{+\infty} (k\pi)^n \frac{1}{k^6 \pi^{\frac{11}{2}}} (1 - e^{-\frac{1}{4} k^{12} \pi^{14}})^{\frac{1}{2}} \leq \int_0^{+\infty} x^n e^{-x^{12} \sin^2 x} dx \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{[(k+1)\pi]^n}{k^6}$$

由此知道, 广义积分 $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x^{12} \sin(x^2)} dx$ 的敛散性与级数 $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k^{6-n}}$ 的敛散性相同。

于是当 $n = 1, 2, 3, 4$ 时, 广义积分 $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x^{12} \sin(x^2)} dx$ 收敛, 当 $n \geq 5$ 时, 广义积分 $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x^{12} \sin(x^2)} dx$ 发散. □

2 反函数的利用以及 *cauchy* 余和的构造

2.1 题目

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f'(x)$ 单调递增无上界, 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} \cos f(x) dx$ 收敛

2.2 解答

由于 $f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增无上界, 所以 $\exists a, \text{s.t.}$ 当 $x \geq a$ 时有 $f'(x) > 0$ 此时 $f(x)$ 必有反函数 $g(y), y \in [f(a), +\infty)$. 因此我们有:

$$\int_a^{+\infty} \cos f(x) dx = \int_{f(a)}^{+\infty} \cos y \cdot g'(y) dy$$

由于 $|\int_{f(a)}^u \cos(y) dy| = |\sin u - \sin f(a)| \leq 2$ 所以积分 $\int_{f(a)}^{+\infty} \cos y dy$ 有界, 又由于 $f'(x)$ 在 $x \in [a, +\infty)$ 上单调递增趋于 $+\infty$, 所以 $g'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ 在 $[f(a), +\infty)$ 上单调递减收敛于0, 由Dirichlet判别法, 积分 $\int_{f(a)}^{+\infty} \cos y \cdot g'(y) dy$ 收敛, 因此积分 $\int_a^{+\infty} \cos f(x) dx$ 收敛, 因积分 $\int_0^a \cos f(x) dx$ 为常义积分, 所以积分 $\int_0^{+\infty} \cos f(x) dx$ 收敛. $\square$

3 无穷积分与级数及无穷积分的分划

3.1 题目

设正数列 a_n 单调减少且趋于0, $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^n x^n$, 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散, 则积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx$ 也发散

3.2 解答

由 $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n x)^n$, 而 a_n 单调递减且趋于0, 所以对 $\forall x \in [\frac{e}{a_n}, \frac{e}{a_{n+1}}]$, 有:

$$f(x) \geq \sum_{k=1}^n e^k > e^n$$

此时有:

$$\ln(f(x)) > n$$

因此:

$$\int_{\frac{e}{a_n}}^{\frac{e}{a_{n+1}}} \frac{\ln(f(x))}{x^2} dx > n \cdot \int_{\frac{e}{a_n}}^{\frac{e}{a_{n+1}}} \frac{1}{x^2} dx = \frac{n}{e} (a_n - a_{n+1})$$

考虑到

$$\int_{\frac{e}{a_1}}^t \frac{\ln(f(x))}{x^2} dx = \sum_{k=1}^n \frac{k}{e} (a_k - a_{k+1}) + \int_{\frac{e}{a_{n+1}}}^t \frac{\ln(f(x))}{x^2} dx > \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{e} \cdot a_k \right) - \frac{n}{t}$$

由于对固定的 n ,有:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{n}{t} = 0$$

而:

$$\sum_{k=1}^n a_k \rightarrow +\infty$$

所以 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(f(x))}{x^2} dx$ 发散。

□

4 无穷积分中的拟合

4.1 题目

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 且 $f'(x) \geq 0, f(0) > 0$. 证明若积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x) + f'(x)} dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx$ 也收敛

4.2 解答

$$\because f'(x) \geq 0, f(0) > 0$$

$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)}$ 存在

$$\therefore \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(x) + f'(x)} = \frac{f'(x)}{f^2(x) + f(x)f'(x)}^{(*)}$$

而事实上:

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{f'(x)}{f^2(x)} dx = \frac{1}{f(0)} - \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(A)}$$

可得反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{f'(x)}{f^2(x)} dx$ 收敛

又由反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x) + f'(x)} dx$ 收敛, 则由(*)可得 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx$ 也收敛。 $\square$

5 反常积分与Schwarz不等式

5.1 题目

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{g^2(x)}{x^2} dx$ 收敛, 且 $\int_0^{+\infty} \frac{g^2(x)}{x^2} dx \leq 4 \int_0^{+\infty} f^2(x) dx$

5.2 解答

首先由 *L.Hospital* 法则可得: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g^2(x)}{x} = 0$

由分部积分法:

$$\int_0^A \frac{g^2(x)}{x^2} dx = - \int_0^A g^2(x) d\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{g^2(x)}{x} \Big|_0^A + 2 \int_0^A \frac{g(x)f(x)}{x} dx \leq 2 \int_0^A \frac{g(x)f(x)}{x} dx$$

又有 *Schwarz* 不等式,

$$2 \int_0^A \frac{g(x)f(x)}{x} dx \leq 2 \left[\int_0^A \left(\frac{g(x)}{x} \right)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \left[\int_0^A f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}}$$

于是

$$\left[\int_0^A \left(\frac{g(x)}{x} \right)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \leq 2 \left[\int_0^A (f(x))^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}$$

即

$$\int_0^A \left(\frac{g(x)}{x} \right)^2 dx \leq 4 \int_0^A (f(x))^2 dx$$

所以反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{g^2(x)}{x^2} dx$ 收敛, 且 $\int_0^{+\infty} \frac{g^2(x)}{x^2} dx \leq 4 \int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ $\square$

6 一个反常积分反例的构造

6.1 题目

若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续恒正, 反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

6.2 解答

不正确, 事实上, 我们取:

$$\Phi(x) = \begin{cases} 1 - 2^n |x - n|, & x \in [n - \frac{1}{2^n}, n + \frac{1}{2^n}] \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

并取:

$$f(x) = \max\{\Phi(x), \frac{1}{x^2}\}$$

则 $f(x) > 0$, 且 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$

□

7 级数的项与限发散到 $+\infty$ 的积分片段

7.1 题目

设正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散, 且 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 收敛 ($\alpha > 1$)

7.2 解答

利用不等式:

$$\frac{a_n}{S_n} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^\alpha} \leq \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{1}{x^\alpha} dx$$

得:

$$\sum_{n=2}^N \frac{a_n}{S_n^\alpha} \leq \sum_{n=2}^N \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{1}{x^\alpha} dx = \int_{S_1}^{S_N} \frac{1}{x^\alpha} dx \leq \int_{a_1}^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$$

由积分 $\int_{a_1}^{+\infty} \frac{1}{x^{\alpha}} dx$ 收敛, 可得 $\sum_{k=2}^N \frac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 有界, 所以 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 收敛. □

8 一个有关部分和序列的构造

8.1 题目

设 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 为发散的正项级数, 则存在收敛于0的正数列 $\{c_n\}$, 使 $\sum_{n=1}^{+\infty} c_n a_n$ 发散

8.2 解答

我们考虑利用 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的部分和序列 $\{S_n\}$, 并取 $c_n = \frac{1}{S_n}$
 $\because \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散, 所以级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散, 且 $\{\frac{1}{S_n}\}$ 收敛于0.

9 正项级数的重排与运用部分和的裂项

9.1 题目

设正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)}$ 以及级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2 a_n}{\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)^2}$ 收敛

9.2 解答

(1) 对于级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)}$:

首先考虑 $\{a_n\}$ 单调递增的情况:

事实上:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{2n-1} \geq a_n + a_{n+1} + \dots + a_{2n-1} \geq n a_n$$

因此:

$$\frac{2n-1}{a_1+a_2+\dots+a_{2n-1}} + \frac{2n}{a_1+a_2+\dots+a_{2n}} \leq \frac{2n-1}{na_n} + \frac{2n}{na_n} < \frac{4}{a_n}$$

由级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛得级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{a_1+a_2+\dots+a_n}$ 的部分和有界, 从而级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)}$ 收敛。

若 $\{a_n\}$ 没有单调性, 将数列 $\{a_n\}$ 从小到大重排, 重排后的数列记为 $\{b_n\}$. 由于正项

级数重排后仍然收敛, 所以级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{b_n}$ 收敛, 于是级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{\left(\sum_{k=1}^n b_k\right)}$ 收敛。

对 $\forall n$, 因 $b_1+b_2+\dots+b_n \leq a_1+a_2+\dots+a_n$,

$$\therefore \frac{n}{a_1+a_2+\dots+a_n} \leq \frac{n}{b_1+b_2+\dots+b_n}$$

$\therefore \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)}$ 收敛。

(2) 对于级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2 a_n}{\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)^2}$

设其部分和数列为 $\{S_n\}$, $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 则 $\{A_n\}$ 单调增加趋向无穷, 下证 $\{S_n\}$ 有界:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{A_k^2} a_k = \frac{1}{a_1} + \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{A_k^2} (A_k - A_{k-1}) \leq \frac{1}{a_1} + \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{A_k A_{k-1}} (A_k - A_{k-1}) \\ &= \frac{1}{a_1} + \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{A_k - 1} - \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{A_k} = \frac{1}{a_1} + \frac{4}{a_1} + \sum_{k=2}^{n-1} \frac{(k+1)^2}{A_k} - \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{A_k} = \frac{5}{a_1} + 2 \sum_{k=2}^{n-1} \frac{k}{A_k} + \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{A_k} - \frac{n^2}{A_n} \\ &\leq \frac{5}{a_1} + 2 \sum_{k=2}^n \frac{k}{A_k} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{A_k} \leq \frac{5}{a_1} + 2 \sum_{k=2}^n \frac{k}{A_k} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{a_k} \end{aligned}$$

由(1)可知级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{A_n}$ 收敛, 所以 $\{\sum_{k=2}^n \frac{k}{A_k}\}$ 有界, 于是 $\{S_n\}$ 有界, 因此 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2 a_n}{\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)^2}$ 收敛。
□

10 一般级数比值判别法的失效性

10.1 题目

设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$ 则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 的敛散性不一定相同。

10.2 解答

我们取:

$$a_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$b_n = \frac{1}{n} + (-1)^n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$$

则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$,

但 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 发散。

11 分段放缩法

11.1 题目

定义 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt$ 。证明级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散。

11.2 解答

当 $n \geq 2$ 时:

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt = \int_0^{\frac{\pi}{n}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt + \int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt = I_1 + I_2$$

其中,

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{n}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt \leq n^3 \int_0^{\frac{\pi}{n}} t dt = \frac{1}{2} n \pi^2 \\ I_2 &= \int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt < \int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}} t \left(\frac{\pi}{2t} \right)^3 dt = \frac{\pi^3}{8} \left(\frac{n}{\pi} - \frac{2}{\pi} \right) \\ &\quad \therefore \frac{1}{a_n} \geq \frac{1}{n\pi^2} \end{aligned}$$

$\therefore \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散。

□

12 分母为阶乘的幂级数的微分方程解法

12.1 题目

求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdots \frac{n}{2n+1} \cdot \frac{1}{n+1}$ 之值。

12.2 解答

设 $a_n = \frac{2 \cdot (2n)!!}{(2n+1)!!(n+1)} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{2n+2}$ 以及

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!(n+1)} \cdot x^{2n+2}$$

则 $S = 2 \left[f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{1}{2} \right]$.

$$\therefore f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} 2 \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \cdot x^{2n+1} = 2g(x)$$

则

$$\begin{aligned} g'(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \cdot x^{2n} = 1 + x \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \cdot x^{2n-1} \\ &= 1 + x \cdot \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} x^{2n} \right)' = 1 + x \cdot (xg(x))' \end{aligned}$$

解此微分方程，得：

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \\ \therefore f'(x) &= \frac{2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow f(x) = (\arcsin x)^2 \\ \therefore S &= \frac{\pi^2 - 8}{8} \end{aligned}$$

□

13 移位型Fourier系数

13.1 题目

已知周期为 2π 的连续函数 $f(x)$ 的傅里叶系数为 a_0, a_n, b_n , 计算磨光函数 $f_h(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(\epsilon) d\epsilon$ 的傅里叶系数 A_0, A_n, B_n 其中 h 为给定的正常数。

13.2 解答

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_h(x) \cdot \cos(nx) dx &= \frac{1}{2\pi h} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx \int_{x-h}^{x+h} f(\epsilon) d\epsilon = \frac{1}{2\pi h} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx \int_{-h}^h f(u+x) du \\ &= \frac{1}{2\pi h} \left[\int_{-h}^h du \int_{-\pi}^{\pi} f(u+x) \cdot \cos(n(u+x)) \cdot \cos(nu) + f(u) \cdot \sin(n(u+x)) \sin(nu) dx \right] \\ &= \frac{1}{2h} \int_{-h}^h [a_n \cdot \cos(nu) + b_n \sin(nu)] du = \frac{a_n \sin(nh)}{nh} \end{aligned}$$

其中 $n \geq 1$.

当 $n = 0$ 时, $A_0 = a_0$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_h(x) \cdot \sin(nx) dx &= \frac{1}{2\pi h} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) dx \int_{x-h}^{x+h} f(\epsilon) d\epsilon = \frac{1}{2\pi h} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) dx \int_{-h}^h f(u+x) du \\ &= \frac{1}{2\pi h} \int_{-h}^h du \int_{-\pi}^{\pi} [f(u+x) \cdot \sin(n(u+x)) \cdot \cos(nx) - f(u+x) \cdot \cos(n(u+x)) \cdot \sin(nx)] dx \\ &= \frac{1}{2h} \int_{-h}^h [b_n \cos(nx) - a_n \sin(nx)] dx = \frac{b_n \cdot \sin(nh)}{nh} \end{aligned}$$

14 多重积分中的割补

14.1 题目

计算三重积分 $\iiint_{(V)} (x^2 + y^2) dV$ 其中 (V) 是由 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 \geq 4, x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 9$ 及 $z \geq 0$ 所围成的空间图形.

14.2 解答

①先求 $\iiint_{(V_1)} (x^2 + y^2) dV$, 其中 $V_1: x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 9$.

令 $x = r \sin \phi \cos \theta$, $y = r \sin \phi \sin \theta$, $z = 1 + r \cos \phi$

$\therefore \theta \in [0, 2\pi]$, $\phi \in [0, \pi]$, $r \in [0, 3]$

$$\therefore I_1 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\phi \int_0^3 r^2 \sin^2 \phi \cdot r^2 \sin \phi dr = \frac{648\pi}{5}$$

②再求 $\iiint_{(V_2)} (x^2 + y^2) dV$, 其中 $V_2: x^2 + y^2 + (z-2)^2 \leq 4$.

令 $x = r \sin \phi \cos \theta$, $y = r \sin \phi \sin \theta$, $z = 2 + r \cos \phi$

$\therefore \theta \in [0, 2\pi]$, $\phi \in [0, \pi]$, $r \in [0, 2]$

$$\therefore I_2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\phi \int_0^2 r^2 \sin^2 \phi \cdot r^2 \sin \phi dr = \frac{256\pi}{15}$$

③此时还不能保证 $z \geq 0$ 的条件, 用柱坐标求 $I_3: z \leq 0$ 的部分。

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad \therefore z \in [1 - \sqrt{9 - r^2}, 0], r \in [0, 2\sqrt{2}], \theta \in [0, 2\pi]$.

$$\therefore I_3 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2\sqrt{2}} dr \int_{1-\sqrt{9-r^2}}^0 r^2 \cdot r dz = \frac{136\pi}{5}.$$

$$\therefore I = I_1 - I_2 - I_3 = \frac{256\pi}{3}$$

□

15 重积分中的极坐标函数的偏导

15.1 题目

设函数 $f(x, y)$ 在单位圆域上有连续的偏导数, 且在边界上的值恒为0, 证明:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2\pi} \iint_D \frac{x f'_x + y f'_y}{x^2 + y^2} dx dy = f(0, 0)$$

其中 D 为圆环域 $\epsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1$.

15.2 解答

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$.

$$\therefore \frac{\partial f}{\partial r} = f_x \cdot \cos \theta + f_y \sin \theta \Rightarrow r \cdot \frac{\partial f}{\partial r} = f_x \cdot (r \cos \theta) + f_y \cdot (r \sin \theta) = x \cdot f'_x + y \cdot f'_y$$

$$\therefore \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2\pi} \iint_D \frac{x f'_x + y f'_y}{x^2 + y^2} dx dy = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2\pi} \iint_{(D)} \frac{\partial f}{\partial r} dr d\theta = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\epsilon}^1 \frac{\partial f}{\partial r} dr$$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\cos \theta, \sin \theta) d\theta + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\epsilon \cos \theta, \epsilon \sin \theta) d\theta$$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\epsilon \cos \theta, \epsilon \sin \theta) d\theta = f(0, 0)$$

□

16 调和函数的平均值问题

16.1 题目

设 $u = u(x, y, z)$ 为调和函数, 即满足 $\Delta u = 0$ 。设 ∂B_R 是以 (x_0, y_0, z_0) 为中心, R 为半径的球面。证明:

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \int_{\partial B_R} u(x, y, z) dS.$$

16.2 解答

注意: 这一结论表明, 调和函数的球面平均等于球心的值, 这被称为调和函数的平均值性质 (mean-value property)。它在任意维数中都成立, 其中二维情形也对应于复变函数中的 Cauchy 积分公式。平均值性质的另一个等价形式是“调和函数的球体平均等于球心的值”, 比如三维情形可写成

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{3}{4\pi R^3} \int_{B_R} u(x, y, z) dV.$$

不妨设 $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$ 。对 $r > 0$, 记

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{\partial B_r} u(x, y, z) dS. \quad (1)$$

这里 B_r 是以 $(0, 0, 0)$ 为球心, r 为半径的球。

利用极坐标变换

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} u(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi.$$

对 r 求导, 通过交换求导和积分并使用链式法则, 可以得到

$$\begin{aligned} \varphi'(r) &= \frac{1}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi) \cdot \nabla u(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{(x, y, z)}{r} \cdot \nabla u(x, y, z) \sin \varphi d\theta d\varphi. \end{aligned}$$

由于 $\frac{1}{r}(x, y, z)$ 是 (x, y, z) 处 ∂B_r 的单位外法向量 $\vec{n} = \vec{n}(x, y, z)$, 故转化回第二型曲面积分的形式可得

$$\varphi'(r) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{(\partial B_r)^+} \vec{n} \cdot \nabla u(x, y, z) dS.$$

利用 B_r 上的 Gauss 公式

$$\varphi'(r) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{B_r} \operatorname{div}(\nabla u) dV = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{B_r} \Delta u dV = 0.$$

由于此式对任意 $r > 0$ 成立, 故对任意的 $0 < r_1 < r_2$ 都有 $\varphi(r_1) = \varphi(r_2)$ 。特别地, $\varphi(R) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \varphi(r)$ 。

另一方面, 在 (1) 中令 $r \rightarrow 0^+$ 。由于 u 为调和函数自然要求 u 在 $(0, 0, 0)$ 处连续, 故

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow 0^+} \varphi(r) &= \frac{1}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \lim_{r \rightarrow 0^+} u(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} u(0, 0, 0) \sin \varphi d\theta d\varphi = u(0, 0, 0). \end{aligned}$$

因此 $\varphi(R) = u(0, 0, 0)$ 。得证。

替代证明：定义

$$\vec{F}(x, y, z) := \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.$$

在 ∂B_r 上,

$$\vec{F}(x, y, z) = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{(x, y, z)}{|(x, y, z)|} = \frac{1}{r^2} \cdot \vec{n}(x, y, z).$$

这里 $\vec{n}(x, y, z) = \frac{(x, y, z)}{|(x, y, z)|}$ 为 $(x, y, z) \neq 0$ 处 ∂B_r 的单位外法向量。因此,

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi} \int_{(\partial B_r)^+} u \vec{F} \cdot \vec{n} dS.$$

在 $B_{r_2} \setminus B_{r_1}$ 上应用 Gauss 公式可得

$$\begin{aligned}\varphi(r_2) - \varphi(r_1) &= \frac{1}{4\pi} \int_{\partial(B_{r_2} \setminus B_{r_1})^+} u \vec{F} \cdot \vec{n} dS \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{B_{r_2} \setminus B_{r_1}} \operatorname{div}(u \vec{F}) dV \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{B_{r_2} \setminus B_{r_1}} \vec{F} \cdot \nabla u + u \operatorname{div} \vec{F} dV \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{B_{r_2} \setminus B_{r_1}} \frac{\vec{n}(x, y, z)}{x^2 + y^2 + z^2} \cdot \nabla u dV.\end{aligned}$$

接下来引入极坐标重新写上述积分

$$\varphi(r_2) - \varphi(r_1) = \frac{1}{4\pi} \int_{r_1}^{r_2} \int_{\partial B_r} \frac{\vec{n}}{r^2} \cdot \nabla u dS dr = \frac{1}{4\pi} \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r^2} \int_{\partial B_r} \vec{n} \cdot \nabla u dS dr.$$

再对内层的球面积分使用 Gauss 公式得

$$\int_{\partial B_r} \vec{n} \cdot \nabla u dS = \int_{B_r} \operatorname{div}(\nabla u) dV = \int_{B_r} \Delta u dV = 0.$$

综上, 对任意的 $0 < r_1 < r_2$, $\varphi(r_1) = \varphi(r_2)$ 。

□

17 一个含参变量积分与级数系数比对问题

17.1 题目

- (1) 计算函数 $f(x) = \frac{2x \sin \theta}{1 - 2x \cos \theta + x^2}$ 在 $x = 0$ 处的泰勒展开式。
 (2) 设 $|x| < 1$, 计算积分

$$\int_0^\pi \ln(1 - 2x \cos \theta + x^2) d\theta.$$

17.2 解答

设

$$\frac{x \sin \theta}{1 - 2x \cos \theta + x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

则

$$\begin{aligned}
x \sin \theta &= (1 - 2x \cos \theta + x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - 2 \cos \theta \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} \\
&= \begin{bmatrix} a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots \\ -2 \cos \theta (a_0 x + a_1 x^2 + a_2 x^3 + \cdots + a_n x^{n+1} + \cdots) \\ + (a_0 x^2 + a_1 x^3 + a_2 x^4 + \cdots + a_n x^{n+2} + \cdots) \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} a_0 + (a_1 - 2 \cos \theta a_0) x + (a_2 - 2 \cos \theta a_1 + a_0) x^2 \\ + (a_3 - 2 \cos \theta a_2 + a_1) x^3 + \cdots \\ + (a_n - 2 \cos \theta a_{n-1} + a_{n-2}) x^n + \cdots \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

整理后得到：

$$x \sin \theta = a_0 + (a_1 - 2 \cos \theta a_0) x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - 2 \cos \theta a_{n-1} + a_{n-2}) x^n$$

比较系数可得：

- 当 $n = 0$ 时： $a_0 = 0$
- 当 $n = 1$ 时： $a_1 - 2 \cos \theta a_0 = \sin \theta \Rightarrow a_1 = \sin \theta$
- 递推关系： $a_n = 2 \cos \theta a_{n-1} - a_{n-2} \quad (n \geq 2)$

因此原式可表示为：

$$\frac{x \sin \theta}{1 - 2x \cos \theta + x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$$

其中系数满足上述递推关系。

$$= a_0 + (a_1 - 2 \cos \theta a_0) x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - 2 \cos \theta a_{n-1} + a_{n-2}) x^n = x \sin \theta + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - 2 \cos \theta a_{n-1} + a_{n-2}) x^n$$

所以 $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - 2 \cos \theta a_{n-1} + a_{n-2}) x^n = 0$ 恒成立, 所以比较系数可知:

$$a_n - 2 \cos \theta a_{n-1} + a_{n-2} = 0. \quad (i)$$

又因为 $\sin(n\theta) = 2 \sin((n-1)\theta) \cos \theta - \sin[(n-2)\theta]$, 所以

$$\sin(n\theta) - 2 \sin((n-1)\theta) \cos \theta + \sin[(n-2)\theta] = 0,$$

和(i)比较可知: $a_{n-1} = \sin((n-1)\theta)$, 自然 $a_n = \sin(n\theta)$, 所以

$$f(x) = \frac{2x \sin \theta}{1 - 2x \cos \theta + x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} 2 \sin(n\theta) x^n, (|x| < 1).$$

□

18 含参变量积分与微分方程

18.1 题目

设积分

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(2xy) dx$$

证明:

(1)微分方程成立:

$$I'(y) + 2yI(y) = 0$$

(2)求积分表达式 $I(y)$ 。

18.2 解答

(1):

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(e^{-x^2} \cos(2xy) \right) = -2xe^{-x^2} \sin(2xy),$$

注意到:

$$|e^{-x^2} \cos(2xy)| \leq e^{-x^2},$$

且 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛, 所以 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(2xy) dx$ 收敛, 又

$$|-2xe^{-x^2} \sin(2xy)| \leq 2xe^{-x^2}$$

对 $\forall y$ 成立, 且 $\int_0^{+\infty} 2xe^{-x^2} dx = 1$, 所以根据 M 判别法可知:

$$\int_0^{+\infty} xe^{-x^2} \sin(2xy) dx$$

对一切 y 一致收敛, 故

$$\begin{aligned} I'(y) &= \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} (e^{-x^2} \cos(2xy)) dx = \int_0^{+\infty} (-2xe^{-x^2} \sin(2xy)) dx \\ &= [e^{-x^2} \sin(xy)]_0^{+\infty} - 2y \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(2xy) dx = -2yI(y). \end{aligned}$$

即证出: $I'(y) + 2yI(y) = 0$. (2): 由 (1) 可得:

$$I(y) = C_0 e^{-y^2},$$

且 $I(0) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. 故 $I(0) = C_0 = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 所以 $I(y) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-y^2}$.

19 连续函数有界性与根值判别法

19.1 题目

设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续恒正, 记

$$M_n = \int_1^2 x^n f(x) dx \quad (n \geq 1),$$

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{M_n}$ 的收敛半径。

19.2 解答

由于 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续恒正, 所以存在 $M > m > 0$, 使得

$$m \leq f(x) \leq M, \quad x \in [1, 2],$$

于是

$$M_n^{\frac{1}{n}} = \left(\int_1^2 x^n f(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq \left(\int_1^2 2^n M dx \right)^{\frac{1}{n}} = 2M^{\frac{1}{n}}.$$

同时对任意的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 有

$$M_n^{\frac{1}{n}} = \left(\int_1^2 x^n f(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} \geq \left(\int_{2-\varepsilon}^2 x^n f(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} \geq \left(\int_{2-\varepsilon}^2 (2-\varepsilon)^n m dx \right)^{\frac{1}{n}} = (2-\varepsilon)(m\varepsilon)^{\frac{1}{n}}.$$

对上述的 $M > m > 0$ 及取定的 $\varepsilon > 0$, 显然

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2M^{\frac{1}{n}} = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (2-\varepsilon)(m\varepsilon)^{\frac{1}{n}} = 2-\varepsilon.$$

所以存在 $N > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 有

$$2M^{\frac{1}{n}} < 2 + 2\varepsilon, \quad (2-\varepsilon)(m\varepsilon)^{\frac{1}{n}} > 2 - 2\varepsilon.$$

因此, 当 $n > N$ 时:

$$2 - 2\varepsilon < M_n^{\frac{1}{n}} < 2 + 2\varepsilon.$$

这说明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n^{\frac{1}{n}} = 2, \quad \text{即} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{M_n}} = \frac{1}{2}.$$

所以幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{M_n}$ 的收敛半径为 $\boxed{2}$.

□

20 两类曲面积分的互换与齐次函数

20.1 题目

设 $f(x, y, z)$ 为 k 次齐次函数, 即对任意的 $x, y, z \in \mathbb{R}$ 及 $t > 0$, 总有

$$f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z).$$

已知 B 为以原点为中心的单位球, ∂B 为 B 的边界, 证明

$$\iint_{\partial B} f(x, y, z) dS = \frac{1}{k} \iiint_B \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) dx dy dz.$$

20.2 解答

首先对等式 $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$ 关于 t 求导, 有

$$x \frac{\partial f(tx, ty, tz)}{\partial x} + y \frac{\partial f(tx, ty, tz)}{\partial y} + z \frac{\partial f(tx, ty, tz)}{\partial z} = kt^{k-1} f(x, y, z).$$

取 $t = 1$ 可得欧拉齐次函数定理:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = kf(x, y, z). \quad (2)$$

对于单位球面 $\partial B: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$, 则梯度为

$$\nabla F = (2x, 2y, 2z), \quad |\nabla F| = 2.$$

单位外法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla F}{|\nabla F|} = (x, y, z).$$

利用高斯公式和曲面积分关系:

$$\begin{aligned} \iint_{\partial B} f(x, y, z) dS &= \iint_{\partial B} f \cdot \mathbf{n}, dS \\ &= \frac{1}{k} \iint_{\partial B} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dS \quad (\text{由(2)式}) \\ &= \frac{1}{k} \iint_{\partial B} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy dz + \frac{\partial f}{\partial y} dz dx + \frac{\partial f}{\partial z} dx dy \right) \\ &= \frac{1}{k} \iiint_B \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) dx dy dz. \end{aligned}$$

21 无穷级数与反常积分之间的互化

21.1 题目

设 $p \geq 1$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{\sqrt[p]{n}}} < p.$$

21.2 解答

注意到 $\frac{1}{(n+1)^{\sqrt[p]{n}}} = \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{p}-1} dx < \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} x^{\frac{1}{p}-1} dx$, 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{\sqrt[p]{n}}} < \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} x^{\frac{1}{p}-1} dx = \int_0^1 x^{\frac{1}{p}-1} dx = p.$$

□

22 重积分的极限问题

22.1 题目

设 $u(x, y, z)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的连续函数, 而且它在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 的某个邻域上有连续的二阶偏导数, 记 Σ 是以 $M(x_0, y_0, z_0)$ 为球心, R 为半径的球面。

令 $T(R) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} u(x, y, z) dS$, $R > 0$ 。证明:

(1)

$$\lim_{R \rightarrow 0^+} T(R) = u(x_0, y_0, z_0).$$

(2) 若 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, 则

$$\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{T(R) - u(x_0, y_0, z_0)}{R^2} = \frac{1}{6} \Delta u(x_0, y_0, z_0),$$

其中

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \neq 0.$$

22.2 解答

(1) 由于 $u(x, y, z)$ 在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处连续, 所以, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} < \delta$ 时, 成立 $|u(x, y, z) - u(x_0, y_0, z_0)| < \varepsilon$ 。

于是, 当 $R = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} u(x, y, z) dS - u(x_0, y_0, z_0) \right| \\ & \leq \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} |u(x, y, z) - u(x_0, y_0, z_0)| dS \\ & \leq \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} \varepsilon dS = \frac{\varepsilon}{4\pi R^2} \cdot 4\pi R^2 = \varepsilon \end{aligned}$$

所以 $\lim_{R \rightarrow 0^+} T(R) = u(x_0, y_0, z_0)$, 得证!

(2) 令 $x = x_0 + R\xi, y = y_0 + R\eta, z = z_0 + R\zeta$, 则

$$T(R) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma^*} u(x_0 + R\xi, y_0 + R\eta, z_0 + R\zeta) dS,$$

其中 $\Sigma^* = \{(\xi, \eta, \zeta) : \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 \leq 1\}$, 利用对称性可知:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma^*} \xi dS &= \iint_{\Sigma^*} \eta dS = \iint_{\Sigma^*} \zeta dS = 0 \\ \iint_{\Sigma^*} \xi \eta dS &= \iint_{\Sigma^*} \eta \zeta dS = \iint_{\Sigma^*} \zeta \xi dS = 0 \\ \iint_{\Sigma^*} \xi^2 dS &= \iint_{\Sigma^*} \eta^2 dS = \iint_{\Sigma^*} \zeta^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma^*} (\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2) dS \\ &= \frac{1}{3} \iint_{\Sigma^*} dS = \frac{4}{3} \pi \cdot 1^2 = \frac{4}{3} \pi \end{aligned}$$

由于 $T'(R) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma^*} (\xi u'_x + \eta u'_y + \zeta u'_z) dS$

$$T''(R) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma^*} [\xi^2 u'_{xx} + \eta^2 u'_{yy} + \zeta^2 u'_{zz} + \eta \xi u'_{yz}] dS,$$

所以 $T'(0) = 0, T''(0) = \frac{1}{3} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \Big|_{(x_0, y_0, z_0)}$, 由泰勒公式可知: 当 $R \rightarrow 0$ 时, 无穷小量 $T(R) - u(x_0, y_0, z_0)$ 的主要部分为

$$\frac{R^2}{6} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \Big|_{(x_0, y_0, z_0)}.$$

所以 $\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{T(R) - u(x_0, y_0, z_0)}{R^2} = \frac{1}{6} \Delta u(x_0, y_0, z_0)$. □

23 用第二型曲线积分求面积

23.1 题目

求曲线 $x^3 + y^3 = xy$ 所围成的区域面积。

23.2 解答

由二重积分的几何意义及二重积分的极坐标计算公式，当平面区域 D 可由极坐标变量描述为

$$\alpha \leq \theta \leq \beta, \quad \rho_1(\theta) \leq \rho \leq \rho_2(\theta)$$

时，则所求区域面积为

$$A_D = \iint_D d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} \rho d\rho = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [\rho_2^2(\theta) - \rho_1^2(\theta)] d\theta.$$

令 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$ ，则题中第一象限区域可以用极坐标变量描述为

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \rho \leq \frac{\cos \theta \sin \theta}{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}.$$

代入上面的面积计算公式，得所求面积为

$$A_D = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \left(\frac{\cos \theta \sin \theta}{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta} \right)^2 d\theta$$

设 $t = \tan \theta$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，则 $t \in [0, +\infty]$ ，且

$$d\theta = \frac{1}{\sec^2 \theta} dt = \frac{dt}{1+t^2}, \quad \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \sin \theta = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$$

将它们代入积分表达式，整理得

$$A_D = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt = \frac{1}{6} \int_0^{+\infty} \frac{d(1+t^3)}{(1+t^3)^2} dt = \left[-\frac{1}{6(t^3+1)} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{6}$$

□

24 裂项放缩

24.1 题目

设数 $a > 0$, p_n 是一个数列，并且 $p_n > 0$, $p_{n+1} \geq p_n$, 证明：级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^a}$$

收敛。

24.2 解答

1° 当 $a \geq 1$ 时，因 $\frac{1}{p_{k-1}^{a-1}} \leq \frac{1}{p_1^{a-1}}$ ($k \geq 2$),

$$\begin{aligned} 0 < \sum_{k=2}^n \frac{p_k - p_{k-1}}{p_k p_{k-1}^a} &= \sum_{k=2}^n \frac{1}{p_{k-1}^{a-1}} \cdot \frac{p_k - p_{k-1}}{p_k p_{k-1}} \leq \frac{1}{p_1^{a-1}} \cdot \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{p_{k-1}} - \frac{1}{p_k} \right) \\ &= \frac{1}{p_1^{a-1}} \cdot \left(\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_n} \right) \end{aligned}$$

因为 $\frac{1}{p_n}$ 有下界 0，故级数收敛。

2° 当 $a \leq 1$ 时

$$0 < \sum_{k=2}^n \frac{P_k - P_{k-1}}{P_k P_{k-1}} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{P_k - P_{k-1}}{P_k P_{k-1}^a} \cdot \frac{P_k^a P_{k-1}^a}{P_k^a P_{k-1}^a} \right) \cdot \frac{P_k^a - P_{k-1}^a}{P_k^a P_{k-1}^a} = \sum_{k=2}^n \frac{1}{P_k^{1-a}} \cdot \frac{P_k - P_{k-1}}{P_k^a - P_{k-1}^a} \cdot \frac{P_k^a - P_{k-1}^a}{P_k^a P_{k-1}^a}. \quad (1)$$

应用 Lagrange 定理： $\exists \xi : P_{k-1} < \xi < P_k$ 使得 $P_k^a - P_{k-1}^a = a\xi^{a-1}(P_k - P_{k-1})$, 得

$$\frac{1}{P_k^{1-a}} \cdot \frac{P_k - P_{k-1}}{P_k^a - P_{k-1}^a} = \frac{1}{P_k^{1-a}} \cdot \frac{P_k - P_{k-1}}{P_k^a - P_{k-1}^a} \leq \frac{1}{P_k^{1-a}} \cdot \frac{1}{aP_1^{a-1}} = \frac{1}{a} \text{ (有上界)}. \quad (2)$$

由式(1)得

$$0 < \sum_{k=2}^n \frac{P_k - P_{k-1}}{P_k P_{k-1}^a} \leq \frac{1}{a} \sum_{k=2}^n \frac{P_k^a - P_{k-1}^a}{P_k^a P_{k-1}^a} = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{P_1^a} - \frac{1}{P_n^a} \right),$$

故级数收敛。

□

25 cauchy余和的选取

25.1 题目

设 $a_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, na_n 单调, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln n = 0$$

25.2 解答

设 n 是任一正整数, $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 表示 “ $\sqrt{n}$ 的整数部分”。因 $\{na_n\}$ 单调递减, 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=\lfloor \sqrt{n} \rfloor}^n a_k &= \sum_{k=\lfloor \sqrt{n} \rfloor}^n ka_k \cdot \frac{1}{k} \geq na_n \sum_{k=\lfloor \sqrt{n} \rfloor}^n \frac{1}{k} \\ &\geq na_n \sum_{k=\lfloor \sqrt{n} \rfloor}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \quad \left(\text{因为 } \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \ln(k+1) - \ln k = \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \leq \frac{1}{k} \right) \\ &\geq na_n \int_{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}^n \frac{dx}{x} = na_n \ln \frac{n}{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \geq na_n \ln \sqrt{n} = \frac{1}{2} na_n \ln n \end{aligned}$$

因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 根据 Cauchy 准则, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$\sum_{k=n}^{n+p} a_k < \frac{\varepsilon}{2}$$

因此只要取 n 充分大, 就有 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor > N$, 进而

$$0 < na_n \ln n \leq 2 \sum_{k=\lfloor \sqrt{n} \rfloor}^n a_k < \varepsilon$$

说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln n = 0$ 。

□

26 另一个用第二型曲线积分求面积的例子

26.1 题目

一个半径为 r 的圆, 沿着半径为 R 的定圆之圆周外滚动 (而不滑动) 时, 由动圆上一点所描绘出来的曲线称为外摆线。假定比值 $\frac{R}{r} = n$ 是整数 ($n \geq 1$), 求外摆线所围的面积。

26.2 解答

以大圆中心为原点, 让正 x 轴过起始切点 A , 设小圆 (半径 r) 绕大圆 (半径 R) 逆时针滚动。注意滚动时切点始终在两圆连心线上。并且, 如图: 当小圆圆心从点 P_0 移动到点 P 时, 滚过的弧段 $AB = BC$, 因而若所对的圆心角 $\angle AOB = \theta$, 则 $\angle BPC = n\theta$ 。小圆半径向量 $\overrightarrow{P_0A}$ 此时实际旋转角度为 $\theta + n\theta = (n+1)\theta$ 。 $\overrightarrow{P_0A}$ 起始辐角为 π , 旋转到 $\overrightarrow{PC}$ 位置时辐角为 $\pi + (n+1)\theta$ 。故向量

$$\overrightarrow{OP} = ((R+r) \cos \theta, (R+r) \sin \theta) = ((n+1)r \cos \theta, (n+1)r \sin \theta),$$

$$\overrightarrow{PC} = (r \cos(\pi + (n+1)\theta), r \sin(\pi + (n+1)\theta)) = (-r \cos(n+1)\theta, -r \sin(n+1)\theta).$$

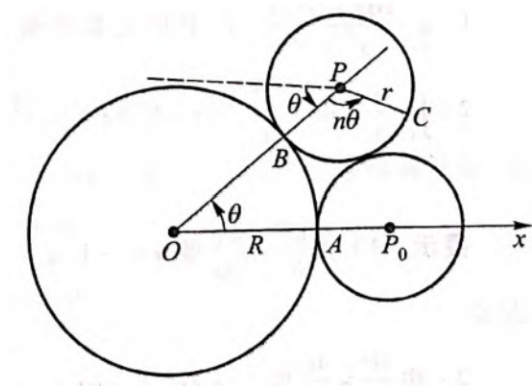


图 1: 摆线

因此点 $C(x, y)$ 的径向量

$$(x, y) = \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PC} = ((n+1)r \cos \theta - r \cos(n+1)\theta, (n+1)r \sin \theta - r \sin(n+1)\theta).$$

故外摆线参数方程为 ($0 \leq \theta \leq 2\pi$, r, n 为已知常数):

$$\begin{cases} x = (n+1)r \cos \theta - r \cos(n+1)\theta \\ y = (n+1)r \sin \theta - r \sin(n+1)\theta \end{cases}$$

从而

$$xdy - ydx$$

$$= [(n+1)r \cos \theta - r \cos(n+1)\theta][(n+1)r \cos \theta - r(n+1) \cos(n+1)\theta]d\theta +$$

$$[-(n+1)r \sin \theta + r \sin(n+1)\theta][-(n+1)r \sin \theta + r(n+1) \sin(n+1)\theta]d\theta$$

$$= [(n+1)^2 r^2 - (n+1)^2 r^2 \cos n\theta - (n+1)^2 r^2 \cos n\theta + (n+1)^2 r^2]d\theta$$

$$= r^2(n+1)(n+2)(1 - \cos n\theta)d\theta.$$

于是

$$S = \frac{1}{2} \oint_{L^+} xdy - ydx = \frac{1}{2} r^2 (n+1)(n+2) \int_0^{2\pi} (1 - \cos n\theta) d\theta = r^2 (n+1)(n+2) \pi.$$

□

27 重积分与抽象函数问题

27.1 题目

设坐标平面上有一周长为 $2\pi l$ 的椭圆 Γ ，在其上选定一点作为计算弧长 s 的起点，以逆时针方向作为计算弧长的方向，这时 Γ 有参数方程

$$\begin{cases} x = f(s), \\ y = \varphi(s) \end{cases}$$

($0 \leq s \leq 2\pi l$)。 x 轴的正半轴绕原点作逆时针旋转，首次转到与点 $(f(s), \varphi(s))$ 处切线正向一致时的倾角为 $\theta(s)$ 。现记 D 为 Γ 的外部区域内与 Γ 的距离小于 l 的点所构成的区域。

(1) 如果用 t 表示 D 内一点 (x, y) 到 Γ 的距离，试将 x, y 表示成 s, t 的函数：

$$\begin{cases} x = x(s, t), \\ y = y(s, t) \end{cases}$$

($0 \leq s \leq 2\pi l, 0 < t < l$);

(2) 用计算验证区域 D 的面积为 $3\pi l^2$ 。

27.2 解答

点 $(f(s), \varphi(s))$ 处的外法线方向倾角为 $\theta(s) - \frac{\pi}{2}$ ，因此 D 内任意一点的坐标可用 s, t 表示为

$$x = f(s) + t \cos \left(\theta(s) - \frac{\pi}{2} \right) = f(s) + t \sin \theta(s),$$

$$y = \varphi(s) + t \sin \left(\theta(s) - \frac{\pi}{2} \right) = \varphi(s) - t \cos \theta(s) \quad (0 < t < l, 0 \leq s < 2\pi l).$$

注意到这时 $\frac{dx}{ds} = f'(s) = \cos \theta(s)$, $\frac{dy}{ds} = \varphi'(s) = \sin \theta(s)$, 知

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} = \begin{vmatrix} f'(s) + t\theta' \cdot \cos \theta & \sin \theta \\ \varphi'(s) + t\theta' \cdot \sin \theta & -\cos \theta \end{vmatrix} = -1 - t\theta',$$

所以

$$\begin{aligned} D &= \iint_D dx dy = \iint_{D'} |J| ds dt = \int_0^{2\pi l} ds \int_0^l (1 + t\theta'(s)) dt \\ &= \int_0^{2\pi l} \left(l + \frac{l^2}{2} \theta'(s) \right) ds = 3\pi l^2. \end{aligned}$$

□

28 一个重积分的估值问题

28.1 题目

设 $f(x, y) \geq 0$ 在 $D : x^2 + y^2 \leq a^2$ 上有连续的一阶偏导数, 边界上取值为零。

证明:

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{1}{3} \cdot \pi a^3 \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}.$$

28.2 解答

记 $M = \max_{(x, y) \in D} \sqrt{f_x'^2 + f_y'^2}$. $\forall (x, y) \in D$, 由原点向 (x, y) 引射线, 对应地在圆周上有一交点 (x_0, y_0) . 利用 Taylor 公式及 Schwarz 不等式有下式成立, 其中 P 为 (x, y) 至 (x_0, y_0) 线段上的某一点:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x_0, y_0) + f'_x(P)(x - x_0) + f'_y(P)(y - y_0) \\ &= f'_x(P)(x - x_0) + f'_y(P)(y - y_0) \\ &\leq \sqrt{f_x'^2(P) + f_y'^2(P)} \cdot \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \end{aligned}$$

$$\leq M(a-r) \quad (r = \sqrt{x^2 + y^2}).$$

所以

$$\left| \iint_D f dx dy \right| \leq \iint_D f dx dy \leq M \iint_D (a-r) r dr d\theta = \frac{\pi}{3} a^3 \cdot M.$$

□

29 重积分中的中心点极限问题

29.1 题目

设 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在全平面上有连续偏导数, 而且对以任意点 (x_0, y_0) 为中心, 以任意正数 r 为半径的上半圆 $C: x = x_0 + r \cos \theta, y = y_0 + r \sin \theta (0 \leq \theta < \pi)$ 恒有

$$\int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0. (1)$$

求证: $P(x, y) \equiv 0, \frac{\partial Q}{\partial x} \equiv 0$ 。

29.2 解答

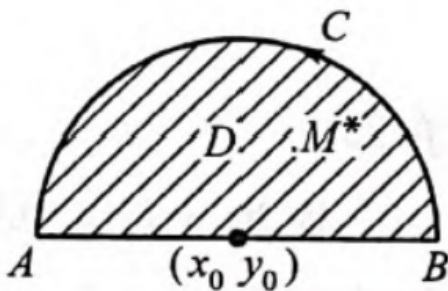


图 2: 29题图

已知在上半圆周上的积分(1)恒为零, 因此对平面上任意一点 (x_0, y_0) , 以 (x_0, y_0) 为中心, 任意 $r > 0$ 为半径作一上半圆域 D (上半圆周记为 C , 直径记为 AB ,

如图 7.3.9), 则

$$\begin{aligned}\int_{AB} Pdx + Qdy &= \oint_{C+AB} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)_M \iint_D dxdy = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)_M \cdot \frac{\pi r^2}{2} \quad (2)\end{aligned}$$

(其中 $M \in D$ 为某一点)。另一方面,

$$\begin{aligned}\int_{AB} Pdx + Qdy &= \int_{AB} P(x, y)dx = \int_{x_0-r}^{x_0+r} P(x, y_0)dx = P(\xi, y_0) \int_{x_0-r}^{x_0+r} dx \\ &= P(\xi, y_0) \cdot 2r \quad (x_0 - r \leq \xi \leq x_0 + r). \quad (3)\end{aligned}$$

比较(2)、(3)知

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)_M \cdot \frac{\pi r}{2} = P(\xi, y_0) \cdot 2, \quad (4)$$

此式对任意 $r > 0$ 成立。令 $r \rightarrow 0$, 取极限得 $P(x_0, y_0) = 0$ 。由 (x_0, y_0) 的任意性, 知 $P(x, y) \equiv 0$ 。从而式(4)成为

$$\left. \frac{\partial Q}{\partial x} \right|_M = 0.$$

令 $r \rightarrow 0$, 取极限得

$$\left. \frac{\partial Q}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = 0.$$

由 (x_0, y_0) 的任意性, 这就证明了

$$\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv 0.$$

□

30 重积分中高斯面的选取

30.1 题目

设函数 $u = u(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有连续的二阶偏导数, 满足波动方程:

$$u''_{zz} = u''_{xx} + u''_{yy} \quad (1)$$

令

$$I = \iint_S -2u'_x u'_z dydz - 2u'_y u'_z dzdx + (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z) dx dy$$

试证:

- 1) 对于 $\mathbb{R}^3$ 中任意逐片光滑封闭曲面 S , 恒有 $I = 0$;
- 2) 若在 Oxy 平面上: $u'_z = 0$, 那么
 - i) 若 $S = S_1$ (S_1 是 xOy 平面上任一封闭区域), 则 $I = 0$;
 - ii) 若 $S = S_2$ (S_2 是平行于 xOy 平面的任一平面区域, 取上侧), 则 $I \geq 0$;
 - iii) 若 $S = \Lambda^+$ (Λ 是圆锥面 $(a-z)^2 = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq a$), Λ^+ 是 Λ 的外侧), 则 $I \geq 0$;
 - iv) 若在锥面 Λ 上: $u'_z = 0$; 底圆 $\Sigma_0: x^2 + y^2 \leq a^2$ ($a > 0$) 上: $u'_z = 0$, 则在锥体 $V_0: (a-z)^2 \geq x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq a$) 内恒有 $u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z = 0$ 和 $u = 0$;
- 3) (解的唯一性) 设 u_1, u_2 都是波动方程的解, 则必然 $u_1 = u_2$. 详细说: 假设函数 $u_1(x, y, z)$ 和 $u_2(x, y, z)$ 有连续的二阶偏导数, 在内部满足 (非齐次) 波动方程:

$$u''_{zz} - (u''_{xx} + u''_{yy}) = f(x, y, z) \quad (\forall (x, y, z) \in V_0, V_0 \text{ 如 2) 中 iv) 表示});$$

在侧面上: $u'_z(x, y, z) = g(x, y, z)$ ($\forall (x, y, z) \in \Lambda$); 底面上: $u(x, y, 0) = \varphi(x, y)$, $u'_z(x, y, 0) = \psi(x, y)$, 则 $u_1(x, y, z) = u_2(x, y, z)$ ($\forall (x, y, z) \in V_0$).

30.2 解答

- 1) 应用 Gauss 公式, 原曲面积分 (V 表示 S 包围的区域):

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V (-2u''_x u'_z - 2u'_x u''_z - 2u''_y u'_z - 2u'_y u''_z + 2u'_x u''_x + 2u'_y u''_y + 2u'_z u''_z) dV \\ &= \iiint_V 2u'_z (-u''_x - u''_y + u''_z) dV \xrightarrow{\text{由(1)}} 0. \end{aligned}$$

- 2) 在 S_1 和 S_2 上: $dydz = dzdx = 0$; 在 xOy 平面上, $u'_z \equiv 0$ (所以 $u'_x \equiv u'_y \equiv 0$), 且 $u'_z \equiv 0$. 故

i) 当 $S = S_1$ 时:

$$I = \iint_{S_1} -2u'_x u'_z dydz - 2u'_y u'_z dzdx + (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z) dxdy = 0.$$

ii) 当 $S = S_2$ 时:

$$I = \iint_{S_2} (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z) dxdy \geq 0 \quad (S_2^+ \text{表示} S_2 \text{的上侧}).$$

iii) 当 $S = \Lambda^+$ 时:

$$F = -2u'_x u'_z dydz - 2u'_y u'_z dzdx + (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z) dxdy.$$

锥面 Λ 外侧可看成: 锥体 V_0 外表面减去底面 Σ_0 (下侧). 根据已证的 1):

$$\iint_{\partial V_0} F = 0,$$

故

$$I = \iint_{\Lambda^+} F = \iint_{\partial V_0} F - \iint_{\Sigma_0 \text{下侧}} F = - \iint_{\Sigma_0 \text{下侧}} F = \iint_{\Sigma_0 \text{上侧}} F \geq 0.$$

iv) 用平面 $z = t$ 截锥体 V_0 , 在 V_0 上所得截面记为 Σ_t . 记

$$E(t) = \iint_{\Sigma_t \text{上侧}} (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z) dxdy,$$

则 Σ_0 上侧的积分

$$\iint_{\Sigma_0 \text{上侧}} (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z) dxdy = E(0) \xrightarrow{i)} 0.$$

(下面来证当 $0 \leq t \leq a$ 时, $E'(t) \leq 0$ (即 $E(t)$ 为减函数), 进而 $E(t) \equiv 0$.) 为了方便,

$$u_x'^2 + u_y'^2 + u_z'^2 \xrightarrow{\text{记作}} w(x, y, z).$$

其中 (x, y, z) 替换为柱面坐标: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = t$, 则截面

$$\Sigma_t = \{(x, y, z) | 0 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq a-t, z = t\} = \{(r, \theta, z) | 0 \leq r \leq a-t, 0 \leq \theta \leq 2\pi, z = t\}.$$

对式 (2) 求导得

$$\begin{aligned} E'(t) &= \frac{d}{dt} \iint_{\Sigma_t^+} (u_x'^2 + u_y'^2 + u_z'^2) dx dy = \frac{d}{dt} \int_0^{a-t} r dr \int_0^{2\pi} w(r \cos \theta, r \sin \theta, t) d\theta \\ &= - \int_0^{2\pi} w[(a-t) \cos \theta, (a-t) \sin \theta, t] (a-t) d\theta + \int_0^{a-t} r dr \int_0^{2\pi} [w(r \cos \theta, r \sin \theta, t)]' d\theta \\ &= A + B \end{aligned}$$

(用 $\partial \Sigma_t$ 表示截面 Σ_t 的边界(圆), $\partial \Sigma_t \subset \Lambda$, 因此 $\partial \Sigma_t$ 上 $u_z' = 0$)($0 \leq t \leq a$)。上式中

$$A = - \int_0^{2\pi} w[(a-t) \cos \theta, (a-t) \sin \theta, t] (a-t) d\theta = - \oint_{\partial \Sigma_t} (u_x'^2 + u_y'^2 + u_z'^2) ds \leq 0,$$

$$B = \iint_{\Sigma_t^+} (u_x'^2 + u_y'^2 + u_z'^2)' dx dy, \text{ 其被积函数}$$

$$\begin{aligned} (u_x'^2 + u_y'^2 + u_z'^2)'_z &= 2u_x' u_{xz}'' + 2u_y' u_{yz}'' + 2u_z' u_{zz}'' = 2[u_x' u_{xz}'' + u_y' u_{yz}'' + u_z' u_{zz}''] \\ &= 2[(u_x' u_{xt}'') + (u_z' u_{xz}'') + (u_y' u_{yt}'') + (u_z' u_{yz}'')] = 2[(u_x' u_{xz}'')' + (u_y' u_{yz}'')']. \end{aligned}$$

故

$$B = -2 \iint_{\Sigma_t^+} [(u_x' u_{xz}'')' + (u_y' u_{yz}'')'] dx dy$$

所以当 $0 \leq t \leq a$ 时, $E'(t) = A + B = A \leq 0$ 。当 $0 \leq t \leq a$ 时, $E(t) \searrow$, 而 $E(0) \xrightarrow{\text{ii)}} 0$, 因此当 $t > 0$ 时, $E(t) \leq 0$ 。

但是在 ii) 中已证明 $E(t) \geq 0$, 故 $E(t) \equiv 0$ ($0 \leq t \leq a$)。由式(2)知

$$E(t) \equiv \iint_{\Sigma_t^+} (u_x'^2 + u_y'^2 + u_z'^2) dx dy \equiv 0,$$

因而 Σ_t 上 $u'_x{}^2 + u'_y{}^2 + u'_z{}^2 \equiv 0$ 。亦即 $u'_x \equiv u'_y \equiv u'_z \equiv 0$, $u \equiv \text{常数} \equiv u|_{\Sigma_0} \equiv 0$ 。

3) 由题设, 令 $u = u_1 - u_2$, 则 u 满足 iii) 和 iv) 中的全部条件, 因此利用上面的结论, 可知在锥体 V_0 上处处有: $u = u_1 - u_2 = 0$, 亦即: $u_1 \equiv u_2$ (解的唯一性)。□

31 级数与重积分

31.1 题目

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \iiint_{r \leq n} [r] dx dy dz$, 其中

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

且 $[r]$ 表示 r 的取整函数。

31.2 解答

令 V_n 为区域:

$$(n-1)^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq n^2, \quad (n = 2, 3, \dots)$$

的体积, 则

$$\iiint_{r \leq n} r dx dy dz = V_2 + 2V_3 + 3V_4 + \dots + (n-1)V_n.$$

利用 Stolz 定理可知:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \iiint_{r \leq n} r dx dy dz \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} (V_2 + 2V_3 + 3V_4 + \dots + (n-1)V_n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^{n-1} k V_{k+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n-1} k V_{k+1} - \sum_{k=1}^{n-2} k V_{k+1}}{n^4 - (n-1)^4} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)V_n}{n^4 - (n-1)^4} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1) \cdot \frac{4}{3}\pi (n^3 - (n-1)^3)}{n^4 - (n-1)^4} = \pi
\end{aligned}$$

由夹逼准则可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \iiint_{r \leq n} r \, dx \, dy \, dz = \pi.$$

□

32 变量组之间的替换

32.1 题目

设

$$\frac{\partial^2 W}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial y^2} = 0, \quad (1)$$

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy. \quad (2)$$

试用关系(2),将(1)变成关于 u, v 的方程。

32.2 解答

$$\frac{\partial W}{\partial x} = \frac{\partial W}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial W}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = 2x \frac{\partial W}{\partial u} + 2y \frac{\partial W}{\partial v}.$$

可见

$$\frac{\partial}{\partial x} = 2x \frac{\partial}{\partial u} + 2y \frac{\partial}{\partial v}.$$

因此

$$\frac{\partial^2 W}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial W}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(2x \frac{\partial W}{\partial u} + 2y \frac{\partial W}{\partial v} \right) = 2 \frac{\partial W}{\partial u} + 2x \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial W}{\partial u} \right) + 2y \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial W}{\partial v} \right),$$

其中

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial W}{\partial u} \right) = 2x \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial W}{\partial u} \right) + 2y \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial W}{\partial u} \right) = 2x \frac{\partial^2 W}{\partial u^2} + 2y \frac{\partial^2 W}{\partial u \partial v}.$$

同理,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial W}{\partial v} \right) = 2x \frac{\partial^2 W}{\partial u \partial v} + 2y \frac{\partial^2 W}{\partial v^2}.$$

故

$$\frac{\partial^2 W}{\partial x^2} = 2 \frac{\partial W}{\partial u} + 4x^2 \frac{\partial^2 W}{\partial u^2} + 8xy \frac{\partial^2 W}{\partial u \partial v} + 4y^2 \frac{\partial^2 W}{\partial v^2}.$$

类似可得

$$\frac{\partial^2 W}{\partial y^2} = -2 \frac{\partial W}{\partial u} + 4y^2 \frac{\partial^2 W}{\partial u^2} - 8xy \frac{\partial^2 W}{\partial u \partial v} + 4x^2 \frac{\partial^2 W}{\partial v^2}.$$

两式相加得

$$\frac{\partial^2 W}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial y^2} = 4(x^2 + y^2) \left(\frac{\partial^2 W}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial v^2} \right).$$

故原方程转化为

$$\frac{\partial^2 W}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial v^2} = 0.$$

□

33 多元积分中的 *poisson* 等式与坐标系变换

33.1 题目

设积分

$$K = \iiint_V \cos(ax + by + cz) dx dy dz,$$

其中 a, b, c 是不全为零的常数, 积分区域 V 为单位球:

$$V : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1.$$

33.2 解答

作坐标系的旋转变换。将 xOy 旋转到平面 $ax + by + cz = 0$ 的位置上。即令

$$\xi = \frac{ax + by + cz}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$$

这时 x 轴与 y 轴被旋转到 $\xi = 0$ 的平面内, 把它们记为 ξ 轴与 η 轴, 根据解析几何知识, 这时

$$|J| = 1, \quad V = \{(\xi, \eta, \zeta) \mid \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 \leq 1\},$$

记 $\mu = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$, 则

$$K = \iiint_V \cos(ax + by + cz) dx dy dz = \iiint_V \cos(\mu\zeta) d\xi d\eta d\zeta.$$

引用柱面坐标 $\xi = r \cos \theta$, $\eta = r \sin \theta$, $\zeta = \zeta$, 这时

$$\begin{aligned} V &= \{(r, \theta, \zeta) \mid -1 \leq \zeta \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{1 - \zeta^2}\}, \\ K &= \int_{-1}^1 \cos(\mu\zeta) d\zeta \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{1-\zeta^2}} r dr = 2\pi \int_{-1}^1 \frac{1 - \zeta^2}{2} \cos(\mu\zeta) d\zeta \\ &= \frac{4\pi}{\mu^2} \left(\frac{\sin \mu}{\mu} - \cos \mu \right). \end{aligned}$$

□

34 重积分与特殊函数

34.1 题目

设 $a > 0, b > 0, c > 0$, 试证:

$$\iiint_V x^{a-1} y^{b-1} z^{c-1} dx dy dz = \frac{1}{a+b+c} \cdot \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)}$$

其中 V 为四面体: $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1$ 。

34.2 解答

$$\begin{aligned}\text{左端} &= \int_0^1 dz \iint_{D_z} x^{a-1} y^{b-1} z^{c-1} dx dy \\&= \int_0^1 dz \int_0^{1-z} dx \int_0^{1-x-z} x^{a-1} y^{b-1} z^{c-1} dy \\&= \frac{1}{b} \int_0^1 z^{c-1} dz \int_0^{1-z} x^{a-1} (1-x-z)^b dx \quad (\text{令 } x = (1-z)u) \\&= \frac{1}{b} \int_0^1 z^{c-1} (1-z)^{a+b} dz \int_0^1 u^{a-1} (1-u)^b du \\&= \frac{1}{b} B(c, a+b+1) \cdot B(a, b+1) = \text{右端}.\end{aligned}$$

□

35 多重积分与矩阵变换 (1)

35.1 题目

计算由平面

$$3x - y - z = \pm 1, \quad -x + 3y - z = \pm 1, \quad -x - y + 3z = \pm 1$$

所围成的体积, 将此结果推广到 n 维空间, 它的体积应是多少?

35.2 解答

可引用新坐标

$$\xi = 3x - y - z, \quad \eta = -x + 3y - z, \quad \zeta = -x - y + 3z,$$

$$J^{-1} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 16,$$

$$V' = \{(\xi, \eta, \zeta) \mid |\xi| \leq 1, |\eta| \leq 1, |\zeta| \leq 1\},$$

n 维空间

$$3x_1 - x_2 - \cdots - x_n = \pm 1,$$

$$-x_1 + 3x_2 - \cdots - x_n = \pm 1,$$

$$\vdots$$

$$-x_1 - x_2 - \cdots + 3x_n = \pm 1,$$

所围体积

$$V = \frac{1}{3^n + (-1)^n(4n-1)} \int_{-1}^1 d\xi_1 \int_{-1}^1 d\xi_2 \cdots \int_{-1}^1 d\xi_n = \frac{2^n}{3^n + (-1)^n(4n-1)}.$$

□

36 多重积分与矩阵变换 (2)

36.1 题目

设 $\sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_ix_j$ 表示变量 (x_1, x_2, x_3) 的二次型, 其系数矩阵 $A = (a_{ij})$ 为对称正定的, 证明椭球面 $S: \sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_ix_j = 1$ 所包围的体积等于 $\frac{4}{3}\pi(\det A)^{-\frac{1}{2}}$, 其中 $\det A$ 表示 A 的行列式.

36.2 解答

因二次型 $\sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_ix_j$ 的矩阵 A 是实对称正定矩阵, 必有正的特征值 $\lambda_i > 0$ ($\det A = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 > 0$) 及相应的特征向量 $X_i (i = 1, 2, 3)$, 这时 $Q = (X_1, X_2, X_3)$ 是正交矩阵, 在变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix}$ 之下, 上述二次型被转化为标准形 $\sum_{i=1}^3 \lambda_i \xi_i^2$, 且 $|\det Q| = 1$, 即该变换下微元体积不发生伸缩变化, Jacobi 行列式

$$|J| = \left| \frac{\partial(x_1, x_2, x_3)}{\partial(\xi_1, \xi_2, \xi_3)} \right| = |\det Q| = 1.$$

$$V = \iiint_{\sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_i x_j \leq 1} dx_1 dx_2 dx_3 = \iiint_{\sum_{i=1}^3 \lambda_i \xi_i^2 \leq 1} |\det Q| d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 = \iiint_{\sum_{i=1}^3 \lambda_i \xi_i^2 \leq 1} d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3.$$

再令 $\xi_i = \frac{\eta_i}{\sqrt{\lambda_i}}$, 则 $\frac{\partial(\xi_1, \xi_2, \xi_3)}{\partial(\eta_1, \eta_2, \eta_3)} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}}$, $\sum_{i=1}^3 \lambda_i \xi_i^2 = \sum_{i=1}^3 \eta_i^2 \leq 1$. 因此

$$V = \iiint_{\sum_{i=1}^3 \eta_i^2 \leq 1} \frac{1}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}} d\eta_1 d\eta_2 d\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{\det A}} \iiint_{\sum_{i=1}^3 \eta_i^2 \leq 1} d\eta_1 d\eta_2 d\eta_3 = \frac{4}{3} \pi (\det A)^{-\frac{1}{2}}.$$

□

37 重积分估值问题——利用偏导数与拟合

37.1 题目

设四次可微函数 $f(x, y)$ 在平面区域 $D: 0 \leq x, y \leq 1$ 的边界为零, 且

$$\left| \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} \right| \leq b$$

证明:

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{b}{144}$$

37.2 解答

令 $g(x, y) = x(1-x)y(1-y)$, 由 g 在 D 的边界为零, 利用分部积分可得

$$\iint_D \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} g(x, y) dx dy = \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} g(x, y) dx = \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} dx = \iint_D \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} dx dy$$

同理

$$\iint_D \frac{\partial^4 g}{\partial x^2 \partial y^2} f(x, y) dx dy = \iint_D \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} dx dy$$

由于

$$\frac{\partial^4 g}{\partial x^2 \partial y^2} = 4$$

所以

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| = \frac{1}{4} \left| \iint_D \frac{\partial^4 g}{\partial x^2 \partial y^2} f(x, y) dx dy \right| = \frac{1}{4} \left| \iint_D \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} g(x, y) dx dy \right| \leq \frac{b}{4} \iint_D g(x, y) dx dy$$

而

$$\iint_D g(x, y) dx dy = \left(\int_0^1 x(1-x) dx \right) \left(\int_0^1 y(1-y) dy \right) = \frac{1}{36}$$

所以原不等式成立。 $\square$

38 重积分中的变量组替换与重积分的分部积分法

38.1 题目

设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上有二阶连续偏导数, 且

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x^2+y^2)}$$

证明:

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \frac{\pi}{2e}$$

38.2 解法一: 极坐标与直角坐标的变量组替换

采用极坐标 $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$, 则左端积分

$$I = \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{2\pi} \left(\rho \cos \varphi \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \rho \sin \varphi \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \right) d\varphi = \int_0^1 \rho d\rho \int_{x^2+y^2=\rho^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx \right)$$

记 $L_\rho: x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$ (逆时针方向) 是半径为 $\rho (0 \leq \rho \leq 1)$ 的圆, 则

$$\rho \cos \varphi d\varphi = dy, \quad \rho \sin \varphi d\varphi = -dx$$

$$I = \int_0^1 \rho d\rho \int_{L_\rho} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx \right)$$

对曲线积分利用格林公式有

$$\begin{aligned}\int_{L_\rho} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx \right) &= \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\rho e^{-r^2} r dr = \pi(1 - e^{-\rho^2})\end{aligned}$$

所以

$$I = \int_0^1 \pi \rho (1 - e^{-\rho^2}) d\rho = \frac{\pi}{2e}$$

38.3 解法二：重积分的分部积分法

由格林公式，可导出二重积分的分部积分公式：

$$\iint_D u \frac{\partial v}{\partial x} dx dy = \oint_{\partial D} u v dy - \iint_D v \frac{\partial u}{\partial x} dx dy$$

及

$$\iint_D u \frac{\partial v}{\partial y} dx dy = - \oint_{\partial D} u v dx - \iint_D v \frac{\partial u}{\partial y} dx dy$$

其中 ∂D 为闭区域 D 的正向边界，它是一条分段光滑闭曲线，函数 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在闭区域 D 上有一阶连续偏导数。

因为

$$I = \iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \frac{1}{2} \iint_D \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial(x^2 + y^2)}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial(x^2 + y^2)}{\partial y} \right) dx dy,$$

依据这两个二重积分的分部积分公式，得

$$I = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (x^2 + y^2) \frac{\partial f}{\partial x} dy - (x^2 + y^2) \frac{\partial f}{\partial y} dx - \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy$$

本题中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 的边界为 $\partial D: x^2 + y^2 = 1$ ，所以

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{2} \oint_{\partial D} \frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx - \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy - \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \iint_D (1 - x^2 - y^2) e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (1 - \rho^2) e^{-\rho^2} \rho d\rho \\
&= \frac{\pi}{2e}
\end{aligned}$$

□

39 曲面积分中曲线方程“1”的妙用——实现第一型曲面积分与第二型曲面积分之间的转化

39.1 题目

设 $\varphi(x, y, z)$ 为原点到椭球面 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$ 上点 (x, y, z) 处的切平面的距离, 求 $\iint_{\Sigma} \varphi(x, y, z) dS$.

39.2 方法一

椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 任一点 $P(x, y, z)$ 处的切平面方程为

$$\frac{xX}{a^2} + \frac{yY}{b^2} + \frac{zZ}{c^2} = 1$$

坐标原点到切平面的距离

$$\varphi(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}$$

设 Σ 位于 xOy 面上方的部分曲面为

$$\Sigma_1: z = c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$$

Σ_1 在 xOy 平面的投影

$$D_{xy} : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$$

由对称性可得

$$\iint_{\Sigma} \varphi(x, y, z) dS = 2 \iint_{\Sigma_1} \varphi(x, y, z) dS$$

由于

$$z_x = \frac{-cx}{a^2 \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}, \quad z_y = \frac{-cy}{b^2 \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy = \frac{c^2}{z} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}} dxdy$$

代入①式, 并令 $x = a\rho \cos \varphi$, $y = b\rho \sin \varphi$, 则

$$\iint_{\Sigma} \varphi(x, y, z) dS = 2c \iint_{D_{xy}} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} dxdy = 2c \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 - \rho^2}} ab\rho d\rho = 4\pi abc$$

39.3 方法二

$\varphi(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}$ 的方法同方法1。

记 $u = \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}$, 则 $\varphi(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{u}}$ 。于是

$$\iint_{\Sigma} \varphi(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{u}} dS = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{u}} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dS$$

因椭球面 Σ 上 P 点处的外侧法向量的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{ua^2}}, \quad \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{ub^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{uc^2}}$$

由此化简②式得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \varphi(x, y, z) dS &= \iint_{\Sigma} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS \\ &= \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iiint_{\Omega} 3 dV = 4\pi abc \end{aligned}$$

□

40 曲面积分与隐函数求导

40.1 题目

设 P 是椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS$$

其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分。

40.2 解答

令 P 的坐标为 (x, y, z) , 由 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 得 S 在点 P 处的切平面的法向量为

$$\mathbf{n} = (2x, 2y - z, 2z - y)$$

因为 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直, 所以有 $y = 2z$, 注意到 $P \in S$, 所以点 P 的轨迹方程为

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1 \\ y = 2z \end{cases}$$

将 Σ 向 xOy 面投影, 得 $D_{xy}: x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1$ 。

由 $x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 两边对 x 求导得

$$2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

解得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{y - 2z}$$

由 $x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 两边对 y 求导得

$$2y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} - z - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

解得

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z - 2y}{y - 2z}$$

曲面面积微元为

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy = \frac{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}}{|y - 2z|} dxdy$$

所以曲面积为

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS = \iint_{D_{xy}} (x + \sqrt{3}) dxdy \\ &= \sqrt{3} \iint_{D_{xy}} dxdy = \sqrt{3} \cdot \pi \cdot 1 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2\pi \end{aligned}$$

□

41 利用连续性求解第二型曲线积分

41.1 题目

设 L 是围绕原点的正向光滑闭曲线, 计算下列曲线积分

$$\oint_L P dx + Q dy$$

其中

$$P = \frac{e^x}{x^2 + y^2} (x \sin y - y \cos y), \quad Q = \frac{e^x}{x^2 + y^2} (x \cos y + y \sin y).$$

41.2 解答

易验证当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

根据函数 P, Q 的特点在 L 内作圆挖掉原点再利用格林公式计算较好。

解当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{e^x(x \cos y - \cos y + y \sin y)(x^2 + y^2) - 2ye^x(x \sin y - y \cos y)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在曲线 L 内作圆 $C_r: x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ (沿顺时针方向), 于是对于充分小的 r , 总有

$$F(r) = \oint_L P dx + Q dy = - \oint_{C_r} P dx + Q dy$$

这表明 $F(r)$ 是常数。于是

$$\begin{aligned} F(r) = & \int_0^{2\pi} e^{r \cos \theta} \{ - [\cos \theta \cdot \sin(r \sin \theta) - \sin \theta \cdot \cos(r \sin \theta)] \sin \theta \\ & + [\cos \theta \cdot \cos(r \sin \theta) + \sin \theta \cdot \sin(r \sin \theta)] \cos \theta \} d\theta \end{aligned}$$

由于被积函数是连续的, 从而这个含参数 r 的积分 $F(r)$ 也连续。于是

$$\lim_{r \rightarrow 0} F(r) = F(0) = \int_0^{2\pi} (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta = 2\pi$$

□

42 表达式的轮换对称性

42.1 题目

例10 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界, 试证:

$$1. \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$2. \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq \frac{5}{2} \pi^2.$$

42.2 解答

(1) 方法1 根据格林公式, 得

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\sigma,$$

$$\oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) d\sigma.$$

D 关于 $y = x$ 对称, 有

$$\iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\sigma = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) d\sigma,$$

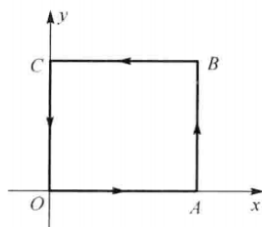
故

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$$

方法2 $L = \overline{OA} + \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD}$, (如图所示) 直接积分可得:

$$\text{左边} = \left(\int_{\overline{OA}} + \int_{\overline{AB}} + \int_{\overline{BC}} + \int_{\overline{CO}} \right) x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx,$$

□



$$= 0 + \int_0^\pi \pi e^{\sin y} dy - \int_\pi^0 \pi e^{-\sin x} dx + 0 = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx,$$

$$\text{右边} = \left(\int_{\overline{OA}} + \int_{\overline{AB}} + \int_{\overline{BC}} + \int_{\overline{CO}} \right) x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx,$$

$$= 0 + \int_0^\pi \pi e^{-\sin y} dy - \int_\pi^0 \pi e^{\sin x} dx + 0 = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx,$$

所以

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$$

(2) 由于

$$e^t + e^{-t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \geq 2 + t^2$$

由 (1) 及二重积分的轮换对称性知

$$\begin{aligned} \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx &= \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy = \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy \\ &\geq \iint_D (2 + \sin^2 x) dx dy = \frac{5}{2} \pi^2 \end{aligned}$$

或

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx \geq \pi \int_0^\pi (2 + \sin^2 x) dx = \frac{5}{2} \pi^2$$

□

43 一个正项级数划分问题

43.1 题目

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^{\frac{n}{n+1}}$ 也收敛。

43.2 解答

设集合 $T = \{n \in \mathbb{N} \mid (a_n)^{\frac{n}{n+1}} < 2a_n\}$ 。

当 $n \notin T$ 时, $(a_n)^{\frac{n}{n+1}} \geq 2a_n$, 则 $(a_n)^{-\frac{1}{n+1}} \geq 2$, 进而 $\frac{1}{2} \geq (a_n)^{\frac{1}{n+1}}$, 于是 $\frac{1}{2^n} \geq (a_n)^{\frac{n}{n+1}}$ 。

所给级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^{\frac{n}{n+1}} = \sum_{n \in T} (a_n)^{\frac{n}{n+1}} + \sum_{n \notin T} (a_n)^{\frac{n}{n+1}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2a_n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

不等式右边两级数均收敛, 从而原级数收敛。

□

44 利用中值定理的级数放缩

44.1 题目

证明当 $p \geq 1$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} < p$$

。

44.2 解答

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} = n^{-\frac{1}{p}} \cdot \frac{1}{n+1} = n^{\frac{p-1}{p}} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= n^{\frac{p-1}{p}} \left(\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} \right)^p - \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right)^p \right) \end{aligned}$$

由拉格朗日中值公式

$$b^p - a^p = p\xi^{p-1}(b-a) \quad (\xi \text{ 在 } a \text{ 与 } b \text{ 之间})$$

可得

$$\begin{aligned} u_n &= n^{\frac{p-1}{p}} p \xi^{p-1} \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) \quad \left(\xi \in \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}, \frac{1}{\sqrt[p]{n}} \right) \right) \\ &= n^{\frac{p-1}{p}} p \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n+\theta}} \right)^{p-1} \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) \quad (0 < \theta < 1) \\ &= \left(\frac{n}{n+\theta} \right)^{\frac{p-1}{p}} p \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) < p \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) \end{aligned}$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} < p \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) = p \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) = p$$

□

45 级数中的分段放缩法——利用余和的任意小性

45.1 题目

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 证明存在正数 $c_0, c_1, \dots$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 并且级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n a_n$ 也是收敛的。

45.2 解答

分析: 由于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 余项 $R_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 所以必存在正整数递增数列 $\{N_k\}$, 满足 $\sum_{n=N_k}^{\infty} a_n < \frac{1}{k^3}$, 从而取

$$c_n = \begin{cases} 1, & n < N_1 \\ k, & N_k \leq n < N_{k+1} \end{cases}$$

即可。

证明: 由于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 则余项 $R_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 所以必存在正整数递增数列 $\{N_k\}$, 满足 $\sum_{n=N_k}^{\infty} a_n < \frac{1}{k^3}$, 令

$$c_n = \begin{cases} 1, & n < N_1 \\ k, & N_k \leq n < N_{k+1} \end{cases}$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 且

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} c_n a_n &\leq \sum_{n=0}^{N_1-1} a_n + \sum_{k=1}^{\infty} k \sum_{n=N_k}^{N_{k+1}-1} a_n \\ &\leq \sum_{n=0}^{N_1-1} a_n + \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{1}{k^3} = \sum_{n=0}^{N_1-1} a_n + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \end{aligned}$$

由于级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n a_n$ 的任一部分和均有上界, 即级数是收敛的。

□

46 进制与级数——指数型间隔区间

46.1 题目

固定一个整数 $b \geq 2$ 。令 $f(1) = 1, f(2) = 2$ 并且对每一个 $n \geq 3$ 定义 $f(n) = nf(d)$, 其中 d 是 b 进制中 n 的位数。试问对于怎样的 b 值, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f(n)}$$

收敛?

46.2 解答

分析: 这是一个正项级数。由于无法确定其通项的具体形式, 所以考虑用比较审敛法。为利用题设条件找到比较标准, 需将级数的通项按 b 进制相邻两位数的间隔区间 $[b^{d-1}, b^d)$ ($d = 1, 2, \dots$) 从小到大分段加括号来讨论。

解: 注意

$$\sum_{b^{d-1} \leq n < b^d} \frac{1}{f(n)} = \frac{1}{f(d)} \sum_{b^{d-1} \leq n < b^d} \frac{1}{n}$$

由于

$$\sum_{n=A}^{B-1} \frac{1}{n} > \int_A^B \frac{dt}{t} = \ln \left(\frac{B}{A} \right)$$

则有

$$\sum_{b^{d-1} \leq n < b^d} \frac{1}{f(n)} > \frac{\ln b}{f(d)}$$

对所有 $d \geq 1$ 求和, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f(n)} = \sum_{d=1}^{\infty} \sum_{b^{d-1} \leq n < b^d} \frac{1}{f(n)} > \ln b \sum_{d=1}^{\infty} \frac{1}{f(d)}$$

由于 $\ln 3 > 1$, 这最后的不等式对于 $b \geq 3$ 是无意义的, 除非

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f(n)}$$

发散。

对于 $b = 2$, 我们注意, 当 $d \geq 2$ 时

$$\begin{aligned} \sum_{2^{d-1} \leq n < 2^d} \frac{1}{n} &= \frac{1}{2^{d-1}} + \frac{1}{2^{d-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^d-1} \\ &\leq \frac{2^{d-2}}{2^{d-1}} + \frac{2^{d-2}}{2^{d-1}+2^{d-2}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}, \\ \therefore \sum_{2^{d-1} \leq n < 2^d} \frac{1}{f(n)} &= \frac{1}{f(d)} \sum_{2^{d-1} \leq n < 2^d} \frac{1}{n} \leq \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{f(n)}. \end{aligned}$$

令 $a_1 = 4$, 并且对 $k = 1, 2, 3, \dots$ 令 $a_{k+1} = 2^{a_k-1}$, 由归纳法即得

$$\sum_{a_k \leq n < a_{k+1}} \frac{1}{f(n)} \leq \left(\frac{5}{6}\right)^k \cdot \frac{1}{f(d)} \leq \left(\frac{5}{6}\right)^k \cdot \frac{1}{f(3)},$$

这导致 $\sum_{n \geq 4} \frac{1}{f(n)} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^k \cdot \frac{1}{f(3)} = \frac{5}{f(3)}$, 所以级数收敛.

□

47 级数递推

47.1 题目

设函数 $z(k) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^k}{n!} e^{-1}$,

(1) 求 $z(0), z(1)$ 和 $z(2)$ 之值; (2) 试证当 k 取正整数时, $z(k)$ 也为正整数。

47.2 方法一

$$(1) \quad z(0) = e^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \Big|_{x=1} = e^{-1} e^x \Big|_{x=1} = 1, \quad z(1) = e^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n!} \Big|_{x=1} = e^{-1} x(e^x)' \Big|_{x=1} = 1,$$

$$z(2) = e^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{n!} \Big|_{x=1} = e^{-1} x(x(e^x)')' \Big|_{x=1} = e^{-1} x(x+1)e^x \Big|_{x=1} = 2.$$

(2) 方法1 找规律

$$\text{当 } k=1 \text{ 时, } x(e^x)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n!} = P_1(x)e^x,$$

$$\text{当 } k=2 \text{ 时, } x(P_1(x)e^x)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{n!} = P_2(x)e^x,$$

$$\text{当 } k=k \text{ 时, } x(P_{k-1}(x)e^x)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^k x^n}{n!} = P_k(x)e^x,$$

其中 $P_0(x) \equiv 1, P_1(x) \equiv x, P_k(x) \equiv x[P'_{k-1}(x) + P_{k-1}(x)]$ 。 $P_k(x)$ 是系数为正整数的多项式, 故 $P_k(1)$ 是正整数。

$$\text{而由 } P_k(1)e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^k}{n!}, \text{ 得 } z(k) = P_k(1) \text{ 是正整数。}$$

□

47.3 方法二

$$\begin{aligned} z(k) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^k}{n!} e^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)^k}{(n-1)!} e^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum_{i=0}^k C_k^i n^i (-1)^{k-i}}{(n-1)!} e^{-1} \\ &= \sum_{i=0}^k (-1)^{k-i} C_k^i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^i}{(n-1)!} e^{-1} = \sum_{i=0}^k (-1)^{k-i} C_k^i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{i+1}}{n!} e^{-1} \\ &= \sum_{i=0}^k (-1)^{k-i} C_k^i z(i+1) + z(k+1) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow z(k+1) = (1+k)z(k) - \sum_{i=0}^{k-2} (-1)^{k-i} C_k^i z(i+1), \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

由归纳法可知 $z(k)$ 为正整数。

□

48 一个幂级数求导的应用

48.1 题目

已知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

,

(1) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} x^n$, 试证明 $f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = \frac{\pi^2}{6}$ ($x \in (0, 1)$);

(2) 计算积分 $I = \int_0^1 \frac{1}{2-x} \ln \frac{1}{x} dx$ 。

48.2 方法一

(1) 记 $F(x) = f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x)$, 则

$$\begin{aligned} F'(x) &= f'(x) - f'(1-x) - \frac{\ln x}{1-x} + \frac{\ln(1-x)}{x} \\ &= \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \frac{1}{1-x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^n}{n} - \frac{\ln x}{1-x} + \frac{\ln(1-x)}{x} \\ &= -\frac{\ln(1-x)}{x} + \frac{\ln x}{1-x} - \frac{\ln x}{1-x} + \frac{\ln(1-x)}{x} = 0, \end{aligned}$$

故

$$F(x) = f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) \equiv C$$

$$\text{又 } f(0) = 0, f(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x \ln(1-x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) \ln x = 0,$$

$$\text{所以 } f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = \frac{\pi^2}{6}$$

(2) 由于

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} = -\frac{1}{x} \ln(1-x), \quad f'\left(\frac{x}{2}\right) = -\frac{2}{x} \ln\left(1 - \frac{x}{2}\right) = \frac{2}{x} \ln 2 - \frac{2}{x} \ln(2-x),$$

则

$$I = \int_0^1 \frac{1}{2-x} \ln \frac{1}{x} dx = \int_1^2 \frac{1}{y} \ln(2-y) dy = \int_1^2 \left[\frac{1}{2} f'\left(\frac{y}{2}\right) - \frac{1}{y} \ln 2 \right] dy = f(1) - \ln^2 2 - f\left(\frac{1}{2}\right)$$

在①式中取 $x = \frac{1}{2}$, 得

$$f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\ln \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{6}, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\ln^2 2}{2},$$

所以

$$I = \int_0^1 \frac{1}{2-x} \ln \frac{1}{x} dx = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\ln^2 2}{2}$$

□

48.3 方法二

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{1}{2-x} \ln \frac{1}{x} dx = \int_2^1 \frac{1}{y} \ln(2-y) dy = - \int_1^2 \frac{\ln 2}{y} dy - \int_1^2 \frac{\ln\left(1 - \frac{y}{2}\right)}{y} dy \\ &= -\ln^2 2 + \int_1^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^{n-1}}{2^n n} dy = -\ln^2 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{2^n n^2} \Big|_1^2 \\ &= -\ln^2 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1/2)^n}{n^2} = -\ln^2 2 + f(1) - f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\ln^2 2}{2} \end{aligned}$$

□